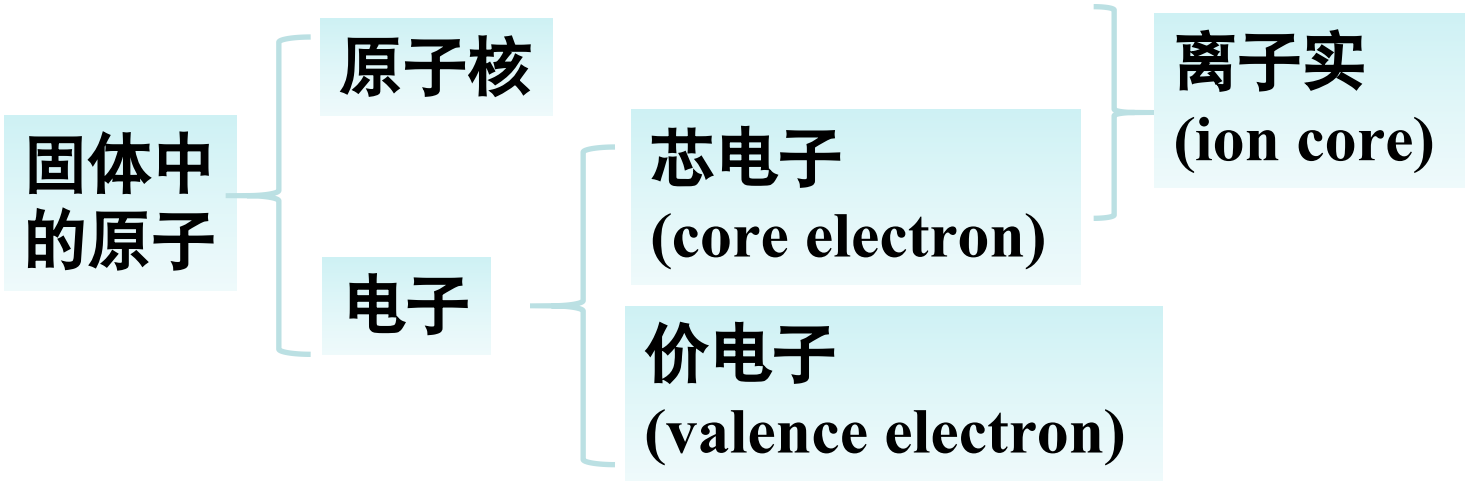
第六章 金属电子论

- 6.1 费米统计和电子热容量
- 6.2 功函数和接触电势
- 6.3 分布函数和波尔兹曼方程
- 6.4 弛豫时间近似和电导率公式

固体的近似

- 固体是由很多原子组成的复杂体系



- 在结合成固体时，离子实的变化可以忽略，只考虑价电子的变化；

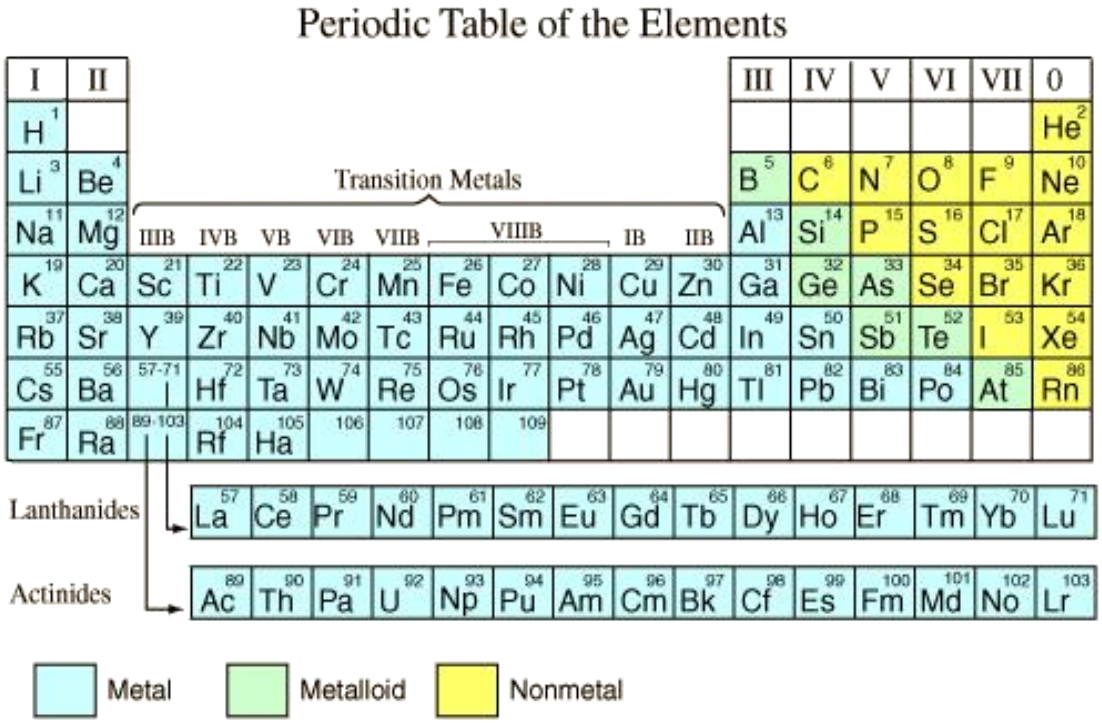
金属

金属在固体性质的研究和应用中占据着重要位置

100余个化学元素中，约有75种元素晶体处于金属态

良好的电导率、热导率和优良的机械性能等性质

尝试对金属特性的理解（自由电子论和能带论）既是现代固体理论的起步，也是现代固体理论的核心内容，而且对金属性质的理解也是对非金属性质理解的基础。







金属的性质：观察和实验得到的认识

1. 高电导率σ；在一定温度以上σ反比于温度T。

$\sigma(\Omega^{-1}\cdot m^{-1})$	绝缘体	半导体	金 属
室温下	10^{-16}	$10^{-4}\sim10^{+5}$	$10^{6}\sim10^{8}$

2. 等温条件下，服从欧姆定律：$J=\sigma E$

3. 高热导率 κ 。在足够高的温度下热导率与电导率之比等于一个普适常数乘以温度。

Wiedemann-Franz 定律：$LT=\frac{\kappa}{\sigma}$ 或：$L=\frac{\kappa}{\sigma T}=\frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2$

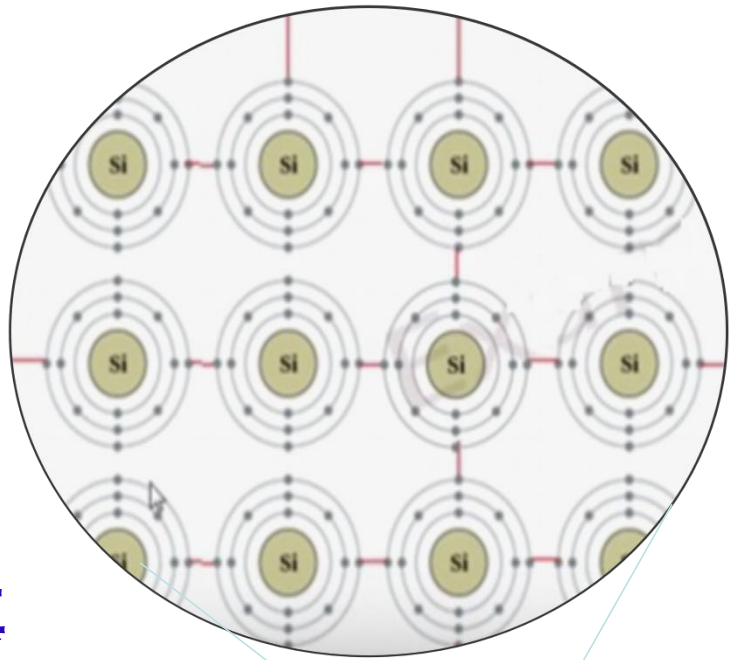
4. 载流子浓度与温度无关；
5. 在可见光谱区有几乎不变的强的光学吸收；反射率大或说有金属光泽。
6. 有良好的延展性，可以进行轧制和锻压。

关于金属的理论必须以全面而自洽地解释上述性质为准。

理论上来解释固体的性质并不是一件容易的事情:

1、电子、原子数目多（典型值是$10^{23}/cm^3$个原子）

2、复杂的多体问题，计算量巨大



无法精确求解！！！

我们只能通过各种合理的近似去接近真实的情况，成功的固体理论都是合理近似的结果。



自由电子气模型是固体理论的最早尝试。这个非常简单的模型竟然给出了成功地出乎意料的一系列结果，它改变了我们对固体的认识，也指出了在理论上逐步逼近真实情况的可能途径。

- 维德曼和夫兰兹于1853年由实验确定了金属导热性和导电性之间关系的经验定律(当时还没有发现电子)：**在一定温度下，许多金属的热导和电导率的比值都是一个常数(即维德曼—夫兰兹定律)。**
- 1897---英国物理学家汤姆逊发现电子。
- 1900年Drude 就大胆地将当时已经很成功的气体分子运动论用于金属，提出用自由电子气模型来解释金属的导电性质，他假定：**金属晶体内的价电子可以自由运动，它们在晶体内的行为宛如理想气体中的粒子，故称作自由电子气模型**，以此模型可以解释欧姆定律。几年之后Lorentz 又假定自由电子的运动速度服从Maxwell-Boltzman分布， 由此解释了维德曼—夫兰兹定律。



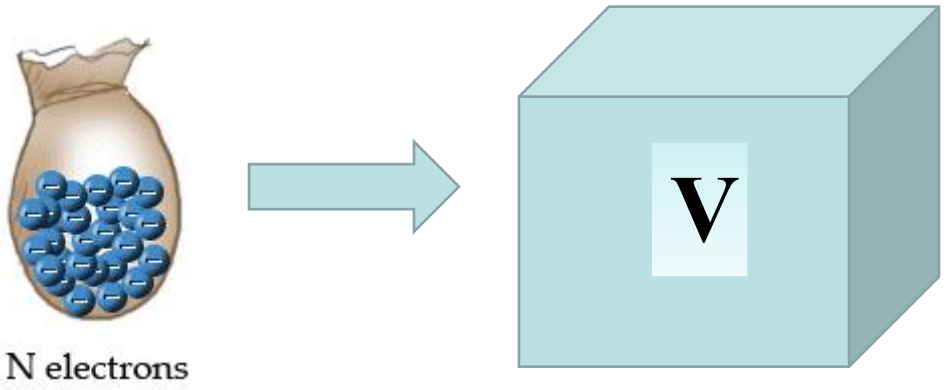
Joseph John Thomson
（1856 -1940）



Paul Karl Ludwig Drude
（1863 -1906）

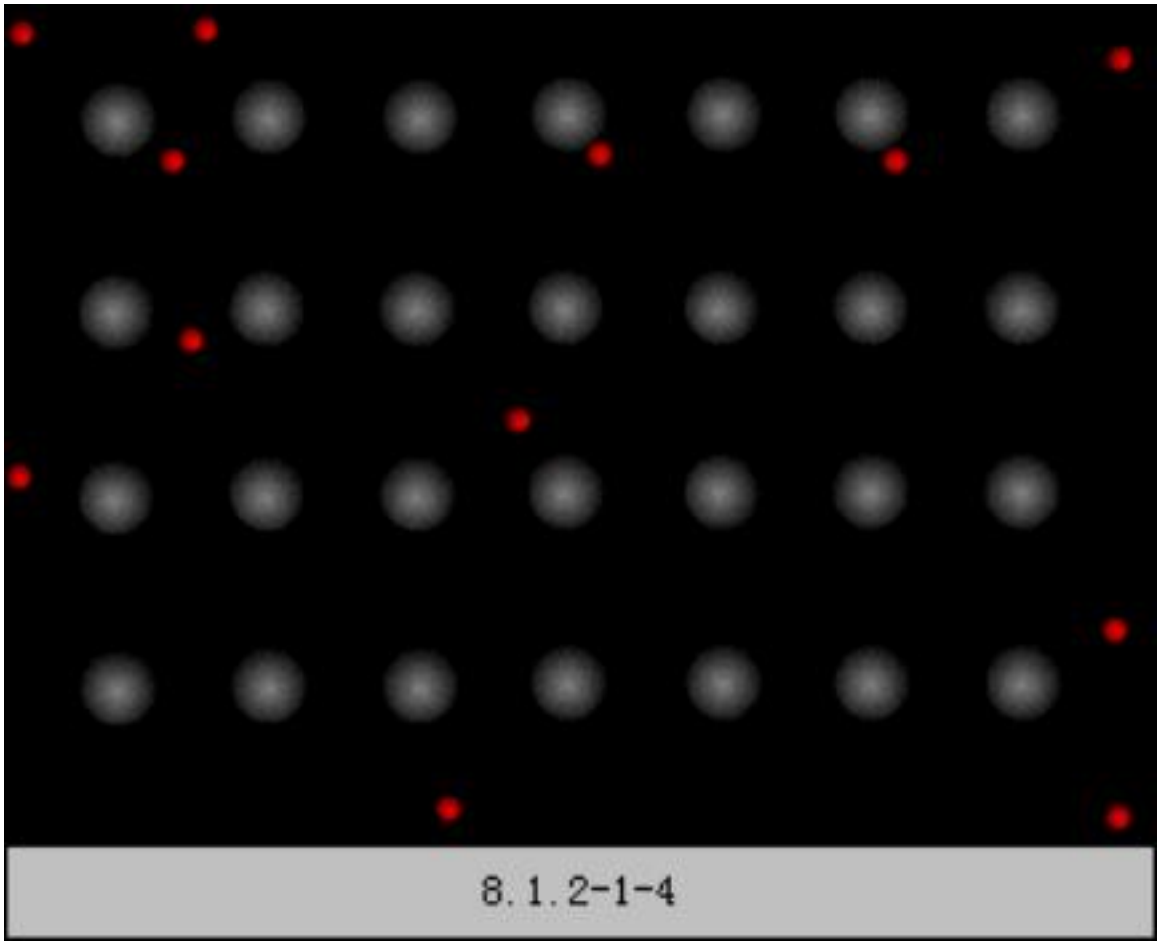
经典金属自由电子气体模型

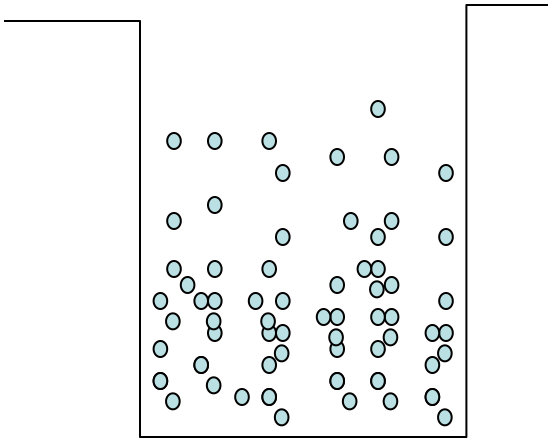
- Drude 模型把金属简单地看成是由自由电子组成的理想气体，因此可以套用处理理想气体的方法来处理金属的各种特性。
- 两个基本假定：
- (1)忽略电子和离子实之间的相互作用，将离子实系统看成保持体系电中性的均匀正电荷背景，“凝胶模型”；
- (2)忽略电子和电子之间的相互作用，“独立电子近似”；



N个自由电子占据空间体积V

1900年　德鲁特自由电子气模型





认为金属中价电子的运动是自由的--------自由电子气。

电子密度

- Drude自由电子气体模型的唯一一个独立参量是电子密度n；
- 电子密度是单位体积中的平均电子数

$$n = N_A \times \frac{Z\rho_m}{A} = 6.022 \times 10^{23} \times \frac{Z\rho_m}{A} = \frac{N}{V}$$

其中N_A是Avogadro常数，Z是每个原子贡献的价电子数目，ρ_m 是金属的质量密度（kg/m^3），A 是元素的原子量。

我们要注意到：对于金属，n 的典型值为10^{29}/m^3。这个值要比理想气体的密度高上千倍。如果将每个电子平均占据的体积等效成球体，其等效球半径：

$$\frac{1}{n} = \frac{V}{N} = \frac{4}{3}\pi r_s^3, \qquad r_s = \left(\frac{3}{4\pi n}\right)^{1/3}$$

经典电子论对欧姆定律的解释：

无外场时，电子做无规运动，无定向运动，电流$j=0$。
有外电场时，电子虽获得定向加速度，但因为不断和离子发生碰撞而不会无限制地加速，其定向平均漂移速度为：

$$\vec{u}=\frac{1}{2}\vec{a}t=-\frac{e\bar{l}}{2m\bar{v}}\vec{E}$$

所以：

$$\vec{j}=-ne\vec{u}=\frac{ne^2}{2m}\frac{\bar{l}}{\bar{v}}\vec{E}\longrightarrow\sigma=\frac{ne^2\bar{l}}{2m\bar{v}}$$

这里，$\bar{l}$ 是平均自由程，即两次碰撞之间的平均行程，

$\bar{v}$ 是平均热运动速度。

公式中的热运动速度 $\bar{v}\propto\sqrt{T}$，定性说明金属电导率和温度关系

Drude自由电子模型导出了电导率表达式，解释了欧姆定律。

见胡有秋：电磁学p167；张玉民：电磁学p173

按照气体分子运动论，电子对热导率的贡献应为：

$$\kappa = \frac{1}{3} C_V \bar{v} \bar{l}$$

根据经典理论，有：

$$E = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} k_B T$$

$$C_V = \frac{\partial E}{\partial T} = \frac{3}{2} n k_B \qquad \bar{v}^2 = \frac{3 k_B T}{m}$$

代入下式

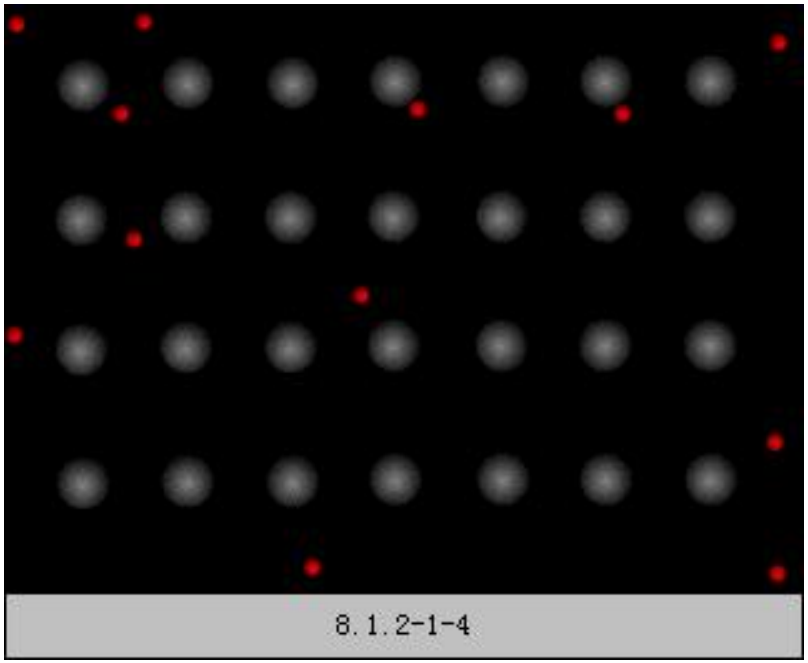
于是：

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{\frac{1}{3}\frac{3}{2} n k_B \bar{v} \bar{l}}{\frac{n e^2 \bar{l}}{2 m \bar{v}}} = 3\left(\frac{k_B}{e}\right)^2 T = LT \approx \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2 T$$

$L = 2.23 \times 10^{-8}$ Watt-ohm· K^{-2} ≈**实验值**(volt/kelvin)^2

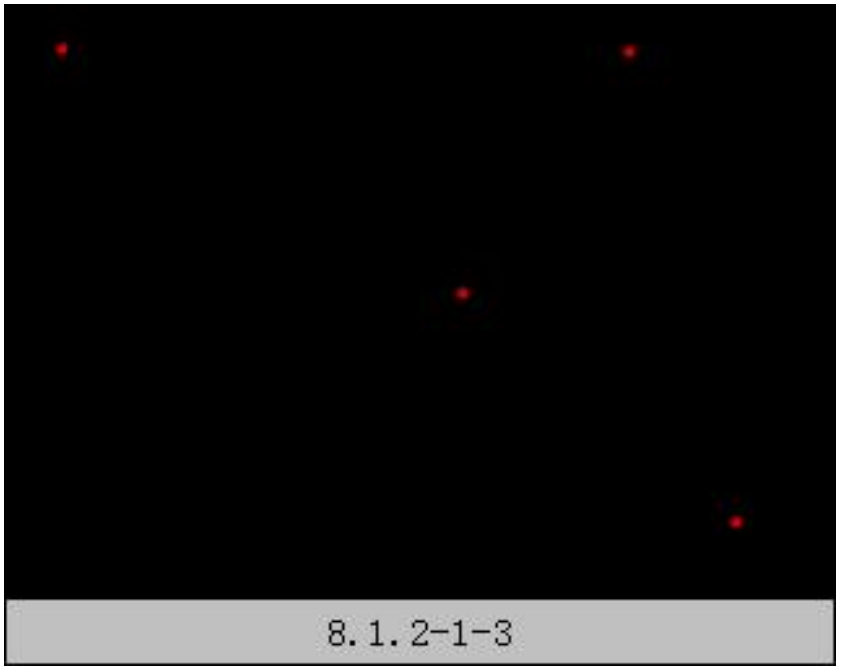
在一定温度下，金属的热导和电导率的比值都是一个常数，解释了维德曼—夫兰兹定律。

自由电子气系统



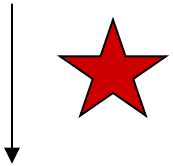
$$n = \frac{N}{V} = ZN_A \frac{\rho_m}{M} \approx 10^{29} / m^3$$

理想气体系统



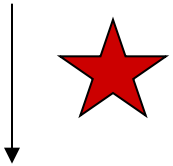
浓度约 $10^{25} / m^3$

自由电子气系统



浓度大
电子气带电

理想气体系统



浓度小
理想气体分子电中性

自由电子气：电子无规热运动和漂移运动的叠加。
理想气体：　只有无规的热运动。

解释了导热和导电之间的关系：
电子与晶格的碰撞和流动---热量的传递；
电子在外电场的运动---电流的产生。

困惑！！！

	自由电子气模型计算	实验结果
电子平均自由程	0.1---1.0nm	100nm
金属电阻率	$\rho \propto \sqrt{T}$	$\rho \propto T$
电子对比热贡献	较大	较小； 仅为计算值的1/200

这些矛盾突出暴露了经典理论的不足。

经典电子气理论认为：电子气按照麦克斯韦耳—玻尔兹曼统计分布。
这些矛盾在量子力学诞生后才得以正确解决：人们意识到电子气体不遵从经典统计规律，而是遵从费米-狄拉克统计规律。

金属导电理论研究的发展：

经典自由电子论

1900年 德鲁特

量子力学基础

量子自由电子论

1927年 索末菲

保持自由电子观点，
用量子行为约束。

简单直观，
使用方便。

能带论

1928年 Bloch

1931年 Wilson

……

彻底改变观念，放弃自由假定，
建立了固体理论新模式。

理论复杂数十年发展方才完善。

量子自由电子气体模型

既然Drude 模型在定性方面是正确的，那么问题的来源就是不能把电子气看作是经典粒子，不应服从Maxwell-Boltzman 经典统计规律，而应该服从量子统计规律。

1927年，Sommerfeld应用量子力学重新建立了自由电子论，正确地解释了金属的大多数性质，**使自由电子论成为解释金属物理性质的一个方便而直观的模型**。

虽然以后能带论以更加严格的数学处理得到了更加完美的理论结果，但在很多情形下，我们仍然乐于方便地使用自由电子论来讨论金属问题。



Arnold Sommerfeld,
(1868-1951)

费米-狄拉克统计

1926年初，**费米**根据**泡利**不相容原理，提出电子应服从的统计规律。这个统计规律也适用于服从不相容原理的其他粒子，如质子、中子，这对于理解物质的结构及其性质有很大的重要性。

几个月以后，**狄拉克**独立地提出了相同的理论。因此后来称由费米和狄拉克所提出的处理服从不相容原理的全同粒子的统计方法为“费米-狄拉克统计”。



Enrico Fermi
(1901—1954)

自旋为整数的粒子波函数是**对称**的，遵循**玻色-爱因斯坦统计**，称为**玻色子**；

自旋为半整数的粒子波函数是**反对称**的，遵循**费米-狄拉克统计**，称为**费米子**。

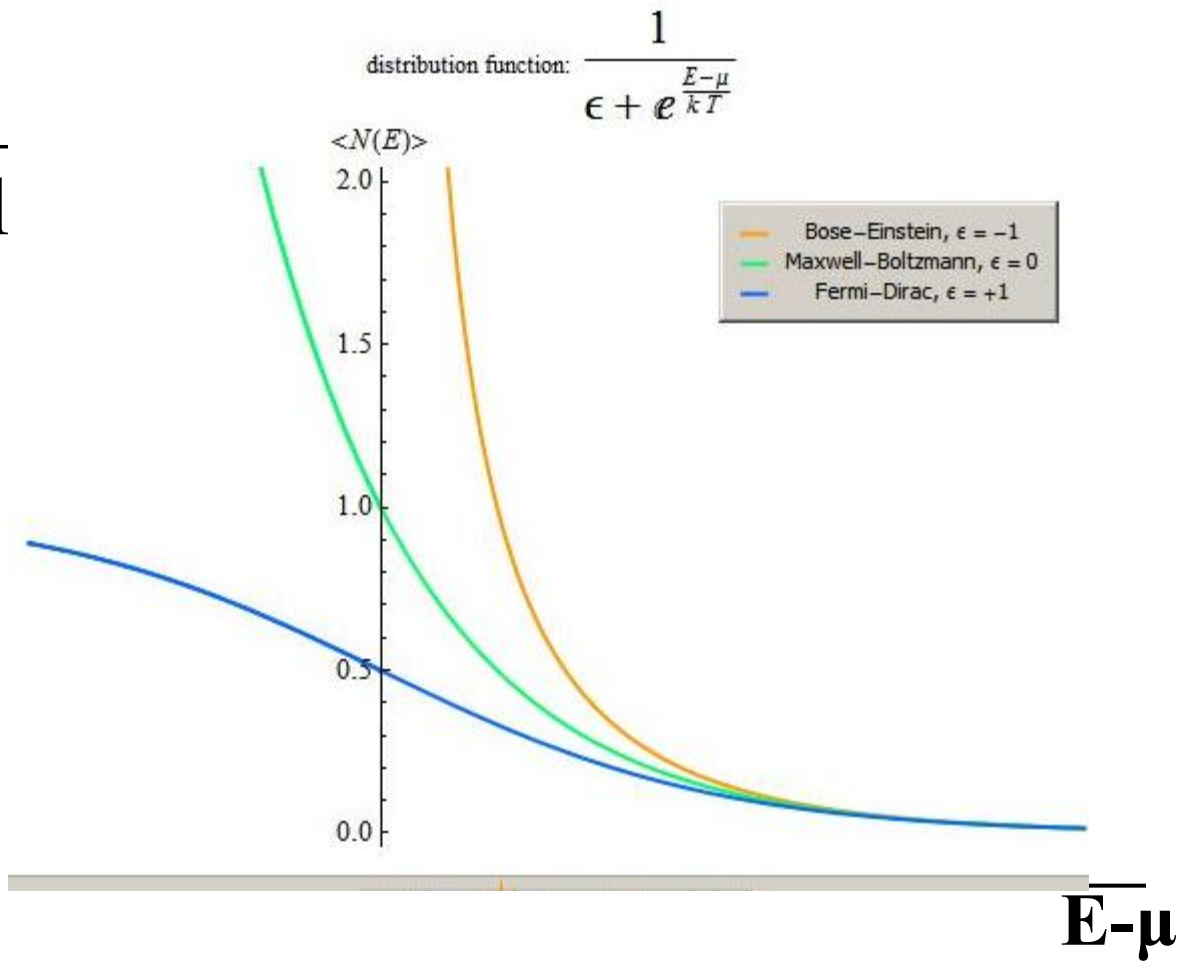
光子、π介子、κ介子、J/ψ粒子等都是玻色子；

电子、质子、中子、Σ粒子、Λ粒子等等则是费米子。

费米分布函数

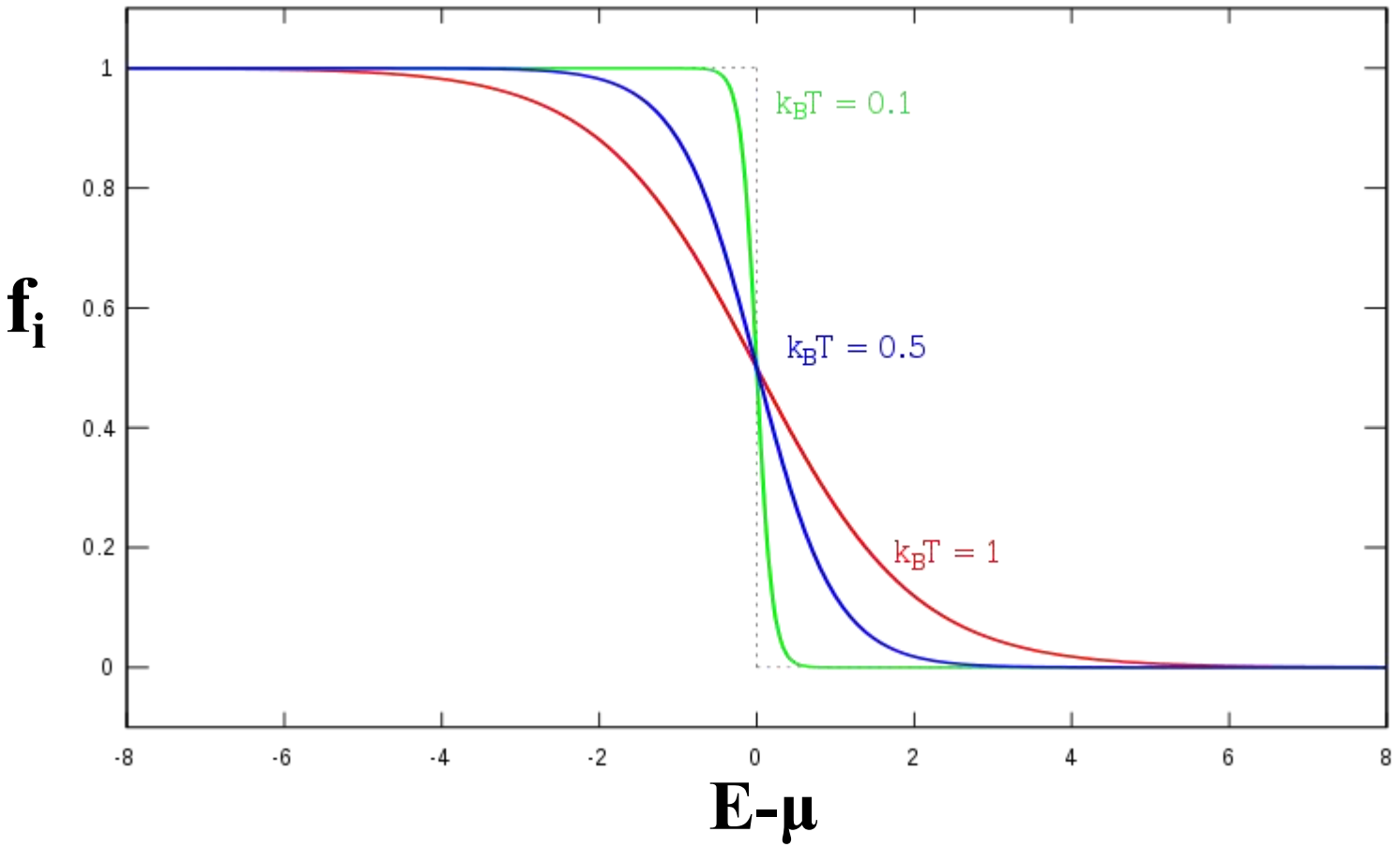
- 电子是费米子，满足费米统计
- 非零温时，电子在本征态上的分布由费米分布函数决定

$$f_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/k_B T} + 1}$$



费米分布函数

- 费米分布函数 $$f_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/k_B T} + 1}$$

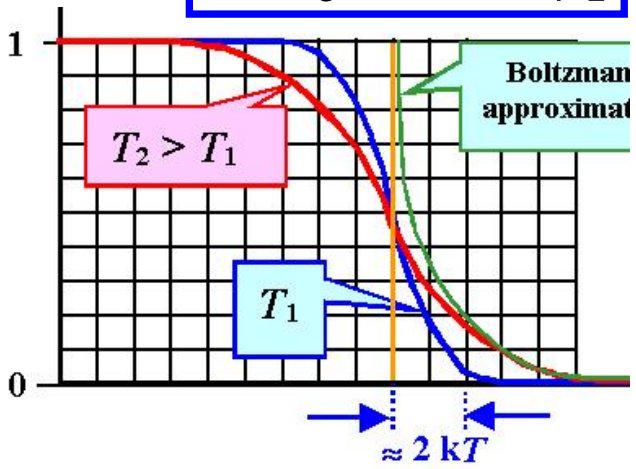


费米分布函数

$$f_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i-\mu)/k_BT}+1}$$

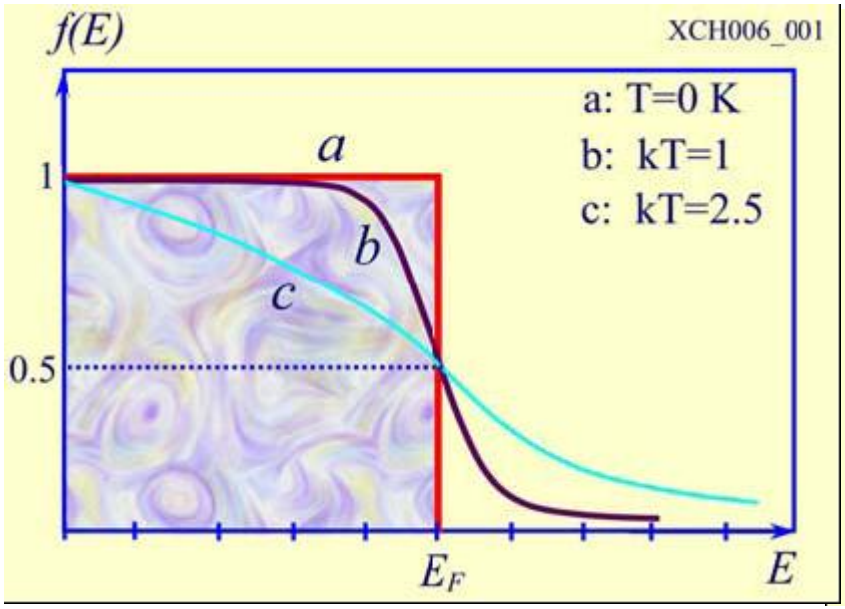
- 在$T \to 0K$时，费米分布函数的极限

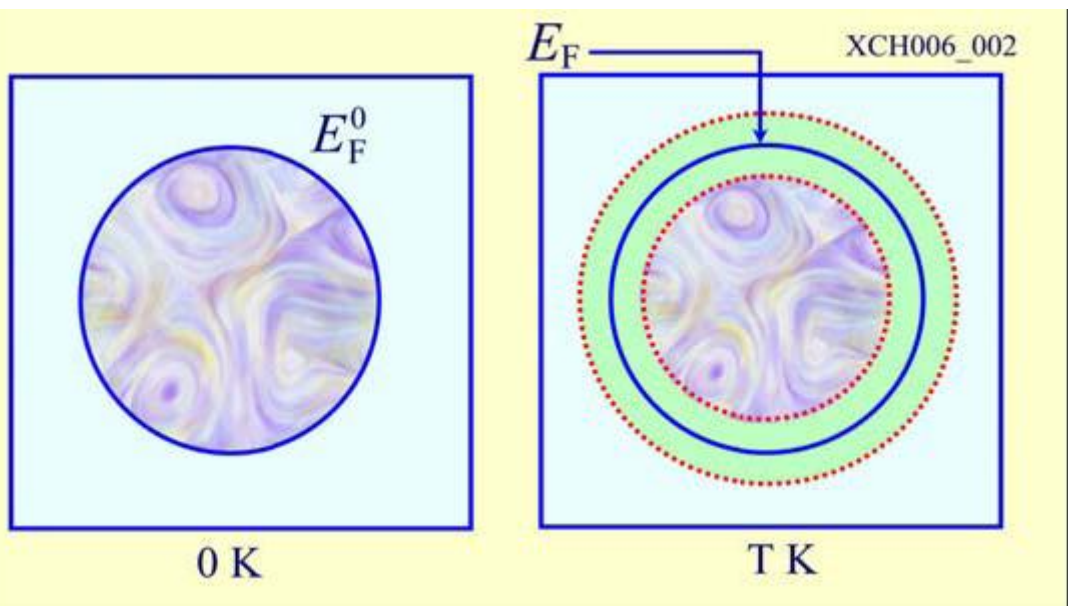
$$\lim_{T\to 0K} f_i = \begin{cases} 1, & \text{if } \varepsilon_i < \mu \\ 0, & \text{if } \varepsilon_i > \mu \end{cases}$$



- 因此在$T \to 0K$时，$\lim_{T\to 0K} \mu = \varepsilon_F$
- $T > 0K$时，
- 若$\varepsilon - \mu = 3k_BT$，$\exp[(\varepsilon-\mu)/k_BT] \approx 20$，$f \approx 0.05$;
- 若$\varepsilon - \mu = -3k_BT$，$\exp[(\varepsilon-\mu)/k_BT] \approx 0.05$，$f \approx 1$;
- 因此，$T > 0K$时的费米分布函数与$T = 0K$时的差别只在μ附近几个k_BT范围内发生；
- 室温下的费米分布函数非常接近$T = 0K$时分布函数。

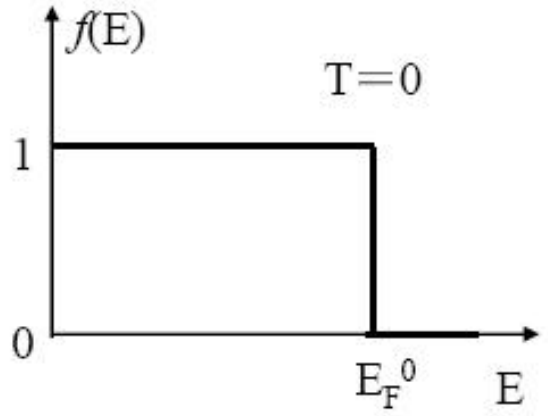
费米分布函数


f(E)
XCH006_001
a: T=0 K
b: kT=1
c: kT=2.5
a
b
c
1
0.5
E_F
E


E_F
XCH006_002
E_F^0
0 K
T K

当T=0K时，可得电子的分布函数：

$$f(\mathrm{E}) = \begin{cases} 1 & \mathrm{E} \le \mathrm{E_F}^0 \\ 0 & \mathrm{E} > \mathrm{E_F}^0 \end{cases}$$



$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

——费米能
Fermi energy

$$k_F = \sqrt{\frac{2mE_F^0}{\hbar^2}}$$

—— 费米半径
Fermi wave vector

$$P_F = \hbar k_F$$

—— 费米动量
Fermi momentum

$$v_F = \frac{\hbar k_F}{m}$$

—— 费米速度
Fermi velocity

$$k_F^3 = 3\pi^2 n$$

$$T_F = \frac{E_F}{k_B}$$

——费米温度
（Fermi temperature)

$$N(E_F^0) = \frac{3}{2}\frac{n}{E_F^0}$$

——费米面的态密度

电子平均能量（T=0K)

- 费米球内电子的基态总能量

$$E = 2\sum_{k<k_F} \varepsilon(k) = 2\sum_{k<k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon V g(\varepsilon) d\varepsilon = V \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon \frac{\left(2m^3\right)^{1/2}}{\pi^2\hbar^3} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = V \frac{\left(2m^3\right)^{1/2}}{\pi^2\hbar^3} \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{3/2} d\varepsilon$$

$$= \frac{2}{5} V \frac{\left(2m^3\right)^{1/2}}{\pi^2\hbar^3} \varepsilon_F^{5/2} = \frac{2}{5} V \frac{\left(2m^3\right)^{1/2}}{\pi^2\hbar^3} \left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)^{5/2} k_F^5 = V \frac{\hbar^2}{10m\pi^2} k_F^5$$

- 将 $k_F^3 = 3\pi^2 n$ 代入上式 可得到

$$E = V \frac{\hbar^2}{10m\pi^2} k_F^2 3\pi^2 n = N \frac{3}{5} \varepsilon_F \Rightarrow \frac{E}{N} = \frac{3}{5} \varepsilon_F \qquad \varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

显然，即使在绝对零度，电子仍有相当大的平均能量（平均动能），这与经典结果是截然不同的。

根据经典理论，电子的平均动能为：$3k_BT/2$，温度 T→0K 时，应为零。

而根据量子理论，电子分布必须服从泡利原理，即使在绝对零度也不可能所有电子都处于最低能量状态，计算表明，T→0K 时电子仍有惊人的平均速度：

$$v \sim 10^6 \text{ m/s}$$

总能量和总电子数

- T >0K时，单位体积的自由电子气体总能量和总电子数目分别为 $u=\int_0^\infty \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon, \quad n=\int_0^\infty g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon,$
- 考查积分形式 $I=\int_0^\infty H(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$ ，
- 令 $Q(\varepsilon) \equiv \int_0^\varepsilon H(\varepsilon') d\varepsilon'$ ，分部积分

$$I=Q(\varepsilon) f(\varepsilon)\Big|_0^\infty - \int_0^\infty Q(\varepsilon) f'(\varepsilon) d\varepsilon = Q(\varepsilon) f(\varepsilon)\Big|_0^\infty + \int_0^\infty Q(\varepsilon)\left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon}\right) d\varepsilon$$

- 上式右边第一项为零;
- 上式右边第二项可以利用费米分布函数接近阶跃函数的特点;
- 阶跃函数的导数为Dirac delta function。

分部积分法：设 $u=u(x)$ 及 $v=v(x)$ 是两个关于 x 的函数，各自具有连续导数 $u'=u'(x)$ 及 $v'=v'(x)$，且不定积分 $\int u'(x)v(x)dx$ 存在，按照乘积函数求微分法则，则有 $\int u(x)v'(x)dx$ 存在，且得**分部积分公式**如下 [1]

$$\int u(x)v'(x)dx=u(x)v(x)-\int u'(x)v(x)dx$$

证明：由

$$[u(x)v(x)]'=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$$

或

$$u(x)v'(x)=[u(x)v(x)]'-u'(x)v(x),$$

对上式两边求不定积分，即得**分部积分公式**，也将其简写为

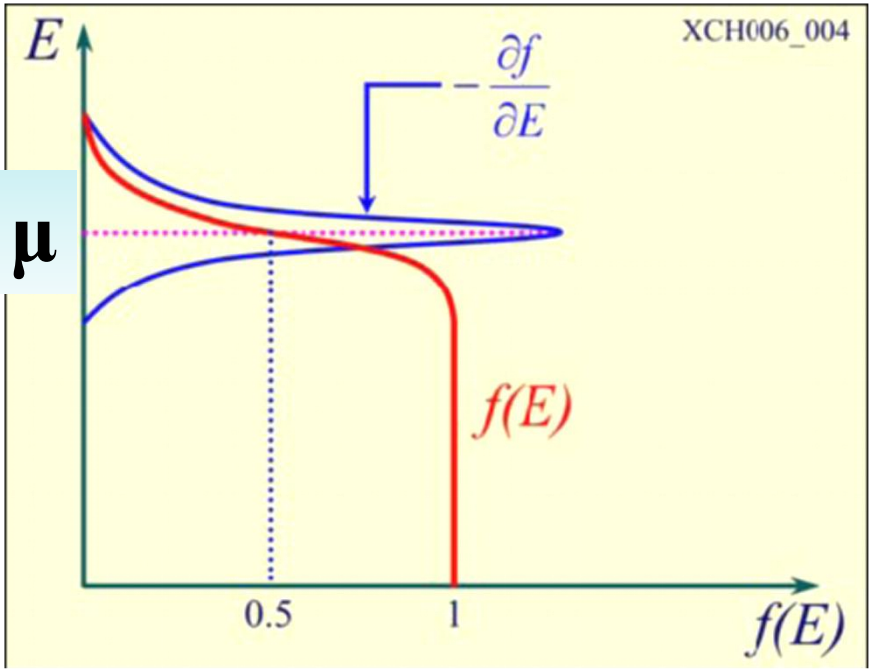
$$\int udv=uv-\int vdu$$

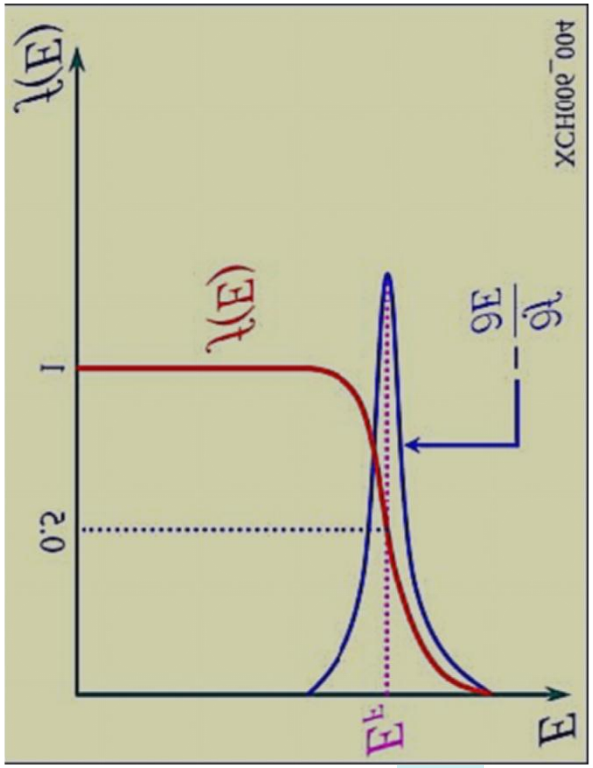
如果将 dv 和 du 用微分形式写出，则亦可得出

$$\int uv'dx=uv-\int u'vdx$$

上两式就把 $udv=uv'dx$ 的积分转化为 $vdu=vu'dx$ 的积分，即将复杂的被积函数简单化。

费米分布函数的导函数





$$\left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon}\right) = \frac{1}{kT}\frac{1}{(e^{(\varepsilon-\mathrm{u})/kT}+1)(e^{-(\varepsilon-\mathrm{u})/kT}+1)}$$

费米分布函数相关积分

- 将Q(ε)在μ附近作泰勒展开

$$Q(\varepsilon)=Q(\mu)+(\varepsilon-\mu)Q'(\mu)+\frac{1}{2}(\varepsilon-\mu)^2Q''(\mu)+\cdots$$

- 可得到

$$I=\int_0^\infty Q(\varepsilon)\left(-\frac{\partial f}{\partial\varepsilon}\right)d\varepsilon=\int_{-\infty}^\infty Q(\varepsilon)\left(-\frac{\partial f}{\partial\varepsilon}\right)d\varepsilon=Q(\mu)\int_{-\infty}^\infty\left(-\frac{\partial f}{\partial\varepsilon}\right)d\varepsilon$$

$$+Q'(\mu)\int_{-\infty}^\infty(\varepsilon-\mu)\left(-\frac{\partial f}{\partial\varepsilon}\right)d\varepsilon+\frac{1}{2}Q''(\mu)\int_{-\infty}^\infty(\varepsilon-\mu)^2\left(-\frac{\partial f}{\partial\varepsilon}\right)d\varepsilon+\cdots$$

- 由于$-\partial f/\partial\varepsilon$ 具有Dirac delta 函数的特点，因此上式右边各项中积分只在|ε-μ|附近有意义；
- 第一项 $\int_{-\infty}^\infty\left(-\frac{\partial f}{\partial\varepsilon}\right)d\varepsilon=1$ ；
- 第二项 $\int_{-\infty}^\infty(\varepsilon-\mu)\left(-\frac{\partial f}{\partial\varepsilon}\right)d\varepsilon=0$

费米分布函数相关积分

- 二级近似

$$I = Q(\mu) + \frac{1}{2}Q''(\mu)\int_{-\infty}^{\infty}(\varepsilon-\mu)^2\left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon}\right)d\varepsilon$$

- 令 $\xi = (\varepsilon-\mu)/k_BT$ ，则有

$$\int_{-\infty}^{\infty}(\varepsilon-\mu)^2\left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon}\right)d\varepsilon = (k_BT)^2\int_{-\infty}^{\infty}\xi^2\frac{1}{(e^{\xi}+1)(e^{-\xi}+1)}d\xi$$

- 因此

$$I = Q(\mu) + \frac{\pi^2}{6}Q''(\mu)(k_BT)^2$$

- 由于化学势μ非常接近费米能ε_F，可以近似将Q(μ)表示为

$$Q(\mu) = Q(\varepsilon_F) + (\mu-\varepsilon_F)Q'(\varepsilon_F)$$

- 因此

$$I = Q(\varepsilon_F) + (\mu-\varepsilon_F)Q'(\varepsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}Q''(\varepsilon_F)(k_BT)^2$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\xi^2\frac{1}{(e^{\xi}+1)(e^{-\xi}+1)}d\xi = \frac{\pi^2}{3}$$

总电子数和化学势

- 总电子数 $n=\int_0^\infty g(\varepsilon)f(\varepsilon)d\varepsilon,$ 应用 $Q(\varepsilon)\equiv\int_0^\varepsilon H(\varepsilon)d\varepsilon$

$$I=\int_0^\infty H(\varepsilon)f(\varepsilon)d\varepsilon=Q(\varepsilon_F)+(\mu-\varepsilon_F)Q'(\varepsilon_F)+\frac{\pi^2}{6}Q''(\varepsilon_F)(k_BT)^2$$

- 取 $H(\varepsilon)=g(\varepsilon)$ 可得到总电子数

$$n=\int_0^{\varepsilon_F}g(\varepsilon)d\varepsilon+(\mu-\varepsilon_F)g(\varepsilon_F)+\frac{\pi^2}{6}g'(\varepsilon_F)(k_BT)^2$$

- 其中 $\int_0^{\varepsilon_F}g(\varepsilon)d\varepsilon=n_0$ ，为零温时电子数，由于电子数不随温度变化，可得到

$$\mu=\varepsilon_F-\frac{\pi^2}{6}\frac{g'(\varepsilon_F)}{g(\varepsilon_F)}(k_BT)^2$$

- 考虑到自由电子气体

$$g(\varepsilon)=\frac{(2m^3)^{1/2}}{\pi^2\hbar^3}\varepsilon^{1/2}\qquad g'(\varepsilon)=\frac{1}{2}\frac{(2m^3)^{1/2}}{\pi^2\hbar^3}\varepsilon^{-1/2}=\frac{1}{2}\frac{g(\varepsilon)}{\varepsilon}$$

$$\mu=\varepsilon_F-\frac{\pi^2}{6}\frac{1}{2\varepsilon_F}(k_BT)^2=\varepsilon_F\left[1-\frac{\pi^2}{12}\left(\frac{k_BT}{\varepsilon_F}\right)^2\right]=\varepsilon_F\left[1-\frac{\pi^2}{12}\left(\frac{T}{T_F}\right)^2\right]$$

($T_F \approx 10^4 \sim 10^5 K$)

电子总能量 (T>0K)

- 总能量 $u=\int_0^\infty \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$, 应用 $Q(\varepsilon)\equiv\int_0^\varepsilon H(\varepsilon)d\varepsilon$

$$I=\int_0^\infty H(\varepsilon)f(\varepsilon)d\varepsilon = Q(\varepsilon_F)+(\mu-\varepsilon_F)Q'(\varepsilon_F)+\frac{\pi^2}{6}Q''(\varepsilon_F)(k_BT)^2$$

- 取 $H(\varepsilon)=\varepsilon g(\varepsilon)$ 可得到总能量

$$u=\int_0^{\varepsilon_F}\varepsilon g(\varepsilon)d\varepsilon+(\mu-\varepsilon_F)\varepsilon_F g(\varepsilon_F)+\frac{\pi^2}{6}\frac{d[\varepsilon g(\varepsilon)]}{d\varepsilon}\bigg|_{\varepsilon=\varepsilon_F}(k_BT)^2$$

- 其中 $\int_0^{\varepsilon_F}\varepsilon g(\varepsilon)d\varepsilon=u_0$ ，为零温时总能量；
- 利用化学势和费米能关系 $\mu=\varepsilon_F-\frac{\pi^2}{6}\frac{1}{2\varepsilon_F}(k_BT)^2$
- 可得到

$$u=u_0-\frac{\pi^2}{6}\frac{1}{2\varepsilon_F}(k_BT)^2\varepsilon_F g(\varepsilon_F)+\frac{\pi^2}{6}[g(\varepsilon_F)+\varepsilon_F g'(\varepsilon_F)](k_BT)^2$$

- 再考虑自由电子态密度 $g'(\varepsilon)=\frac{1}{2}\frac{g(\varepsilon)}{\varepsilon}$ ，
- 可得到

$$u=u_0+\frac{\pi^2}{6}(k_BT)^2 g(\varepsilon_F)$$

金属的电导率

- 在经典自由电子气体模型下进一步假定

（1）电子会受到散射或者碰撞，碰撞会突然改变电子的运动速度；在相继两次碰撞之间，电子直线运动，遵从牛顿定律；

（2）碰撞使电子达到与环境的热平衡，碰撞后电子无规取向，速度大小分布与温度平衡；

- 电子的散射或碰撞，用弛豫时间τ来描述； τ相当于相继两次散射间的平均时间；
- 在dt时间内，电子受到碰撞的几率为dt/τ；

参阅：阎守胜《固体物理基础》

金属的电导率

- 在电场下，假定t时刻电子的平均动量为p(t)，经过dt时间，电子没有受到碰撞的几率为(1-dt/τ)，这部分电子对平均动量的贡献

$$p(t+dt)=\left(1-\frac{dt}{\tau}\right)[p(t)+F(t)dt]$$

- 对于受到碰撞的电子，其几率为dt/τ；由于碰撞之后动量无规取向，它们对平均动量的贡献仅来源于在t时刻到t+dt时刻发生的电场加速；因而是关于dt的二级小量，可以忽略；

参阅：阎守胜《固体物理基础》

金属的电导率

- 在一级近似下有

$$p(t+dt)-p(t)=F(t)dt-p(t)\frac{dt}{T}$$

$$\frac{dp(t)}{dt}=F(t)-\frac{p(t)}{T}$$

- 这就是自由电子在外场下的动力学方程
- 引入漂移速度$v_d(t)$，上式可以写作

$$m\frac{dv_d(t)}{dt}=F(t)-m\frac{v_d(t)}{T}$$

- 因此碰撞的效果相当于在运动方程中引入阻尼项；

金属的电导率

- 对于恒定电场E的稳态情形

$$\frac{dv_d(t)}{dt} = 0, F = -eE$$

- 可得到漂移速度 $v_d = -\frac{e\tau E}{m}$
- 对应的电流为 $J = -nev_d = \frac{ne^2\tau}{m}E$
- 金属遵从欧姆定律，电流密度正比于电场强度 $J = \sigma E$
- 从而得到电导率 $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$

$$m\frac{dv_d(t)}{dt} = F(t) - m\frac{v_d(t)}{\tau}$$

金属的热导率 $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$

- 温度梯度可以在金属中产生热流 $J_Q = -\kappa\nabla T$
- 金属中热量主要由电子传播，类比气体分子运动论的结果，对于自由电子气体 $\kappa = \frac{1}{3}c_V v l = \frac{1}{3}c_V v^2 \tau$
- 根据准经典模型，电子比热

$$c_V = \frac{\pi^2}{2} n k_B \frac{T}{T_F} = \frac{\pi^2}{2}\frac{n k_B^2}{k_B T_F} T = \frac{\pi^2}{2}\frac{n k_B^2}{E_F} T$$

- 因此热导率 $\kappa = \frac{1}{3} v^2 \tau \frac{\pi^2}{2}\frac{n k_B^2}{E_F} T = \frac{1}{3}\frac{\pi^2 n k_B^2 \tau}{m} T$
- 因此可得到 $\frac{\kappa}{\sigma T} = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi k_B}{e}\right)^2 \approx 2.45\times 10^{-8} W\Omega/K^2$

(1881)Wiedeman-Franz定律 $\kappa \propto \sigma$

金属的热导率

- Lorentz number (1881)

$$L \equiv \frac{\kappa}{\sigma T} = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi k_B}{e}\right)^2 \approx 2.45 \times 10^{-8}\, W\Omega / K^2$$

一些金属Lorentz数的实验值

T(°C)	Ag	Au	Cu	Cd	Ir	Zn	Pb	Pt	Sn
0	2.31	2.35	2.23	2.42	2.49	2.31	2.47	2.51	2.52
100	2.37	2.40	2.33	2.43	2.49	2.33	2.56	2.60	2.49

The Drude Theory of Metal (1900)

- **Metal: as a gas of electrons （电子气）**
- **The basic assumptions are（共有四条基本假设 ） ：**

- **(1) 自由电子近似（independent electron approximation & free electron approximation）：**
- **Between collisions the interaction of a given electron, both with the others and with the ions, is neglected。**

- **(2) 碰撞过程：**
- **Collisions in the Drude model, as in the kinetic theory, are instantaneous events that abruptly alter the velocity of an electron。**

- **利用经典力学公式就能够描述粒子的运动。**

费米-狄拉克分布

$$f(\varepsilon)=\frac{1}{\exp\left[(\varepsilon-\mu)/k_BT+1\right]}$$

T=0时的化学势：

$$\mu=\varepsilon_F$$

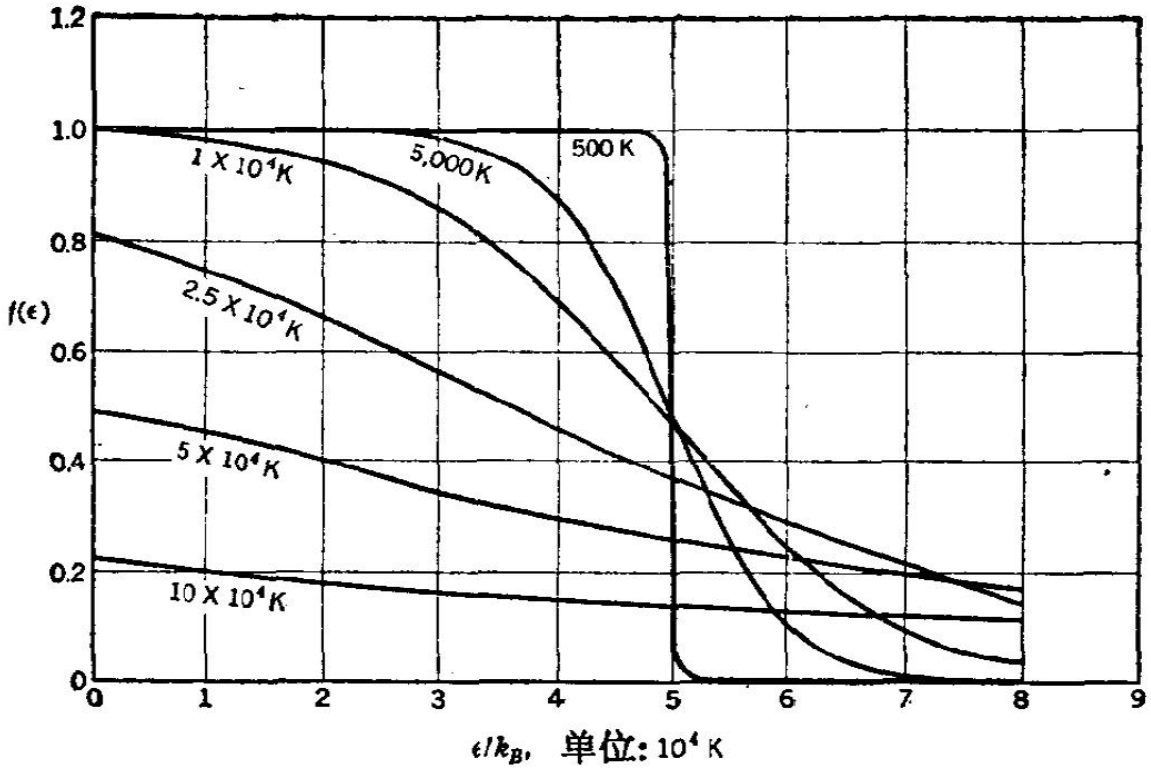


图 3 . 在不同温度下的费密-狄喇克分布函数，$T_F\equiv\varepsilon_F/k_B=50{,}000\text{K}$。这些结果可用于三维情况下的气体。 粒子总数为常数，不依赖于温度
(R. Feldman)

任意温度：

$$f(\varepsilon=\mu)=\frac{1}{2}$$

$$\varepsilon-\mu\gg k_BT$$

$$f(\varepsilon)\approx\exp\left[-(\varepsilon-\mu)/k_BT\right]$$

玻尔兹曼-麦克斯韦分布

The **Sommerfeld theory** of Metal

- **In most applications Sommerfeld's model is nothing more than Drude's classical electron gas with the single modification that the electronic velocity distribution is taken to be the quantum Fermi-Dirac distribution rather than the classical Maxwell-Boltzmann distribution.**

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\varepsilon_F)/k_BT}+1}$$

$$C_v = \left[\frac{\pi^2}{3}\rho\left(\varepsilon_F^0\right)\left(k_BT\right)\right]k_B$$

$$\varepsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \qquad \varepsilon_F = \varepsilon_F^0\left[1-\frac{\pi^2}{12}\left(\frac{k_BT}{\varepsilon_F^0}\right)^2\right] \qquad \rho(\omega) = 4\pi V\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}\omega^{1/2}$$